

潘承洞、潘承彪《初等数论》第四版：附录一《自然数》习题全解 (v022 增量)

逐题核验与中文详解

2026-09-18

Contents

1 v022 当前版本总览：附录一《自然数》习题 1-10 全闭合	2
2 统一预备：本附录中的自然数、后继、运算与顺序	2
3 1. 自然数上的加法、乘法与顺序三个基本命题	3
3.1 (i) 若 $a > b, c > d$, 证明 $a + c > b + d$ 且 $ac > bd$	3
3.2 (ii) 若 $a = bc$, 证明 $a \geq b$, 且等号当且仅当 $c = e$	3
3.3 (iii) 证明 $ab \geq ac \iff b \geq c$	3
3.4 三个变式	4
4 2. 只从递归定义推出熟悉的小算术	4
4.1 (i) 加法	4
4.2 (ii) 乘法	5
4.3 三个变式	5
5 3. Peano 四公理彼此独立：每删掉一条都能造出反模型	5
5.1 删除 (i)：后继不必对每个元素存在	5
5.2 删除 (ii)：允许第一个元素也是后继	5
5.3 删除 (iii)：允许两个元素有同一个后继	6
5.4 删除 (iv)：允许多出一条与 e 无关的“自然数链”	6
5.5 三个变式	6
6 4. 从 n_0 开始的归纳法	7
6.1 三个变式	7
7 5. 偏序的四个基本练习	7
7.1 (i) $x = y, x \prec y, y \prec x$ 中至多一个成立	7
7.2 (ii) 若 $x \prec y, y \prec z$, 则 $x \prec z$	7
7.3 (iii) 幂集按包含关系构成有序集	8
7.4 (iv) 正整数按整除关系构成有序集	8
7.5 三个变式	8
8 6. 全序：为什么通常大小关系是全序，而包含/整除一般不是	8
8.1 (i) 第 5 题 (iii)、(iv) 的偏序一般不是全序	8
8.2 (ii) 通常的 $\leq$ 使 $N, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 及其任意子集成为全序集	8
8.3 三个变式	9
9 7. 良序原理与“紧邻后继”	9
9.1 (i) 成立与不成立的例子	9
9.2 (ii) 良序集中非最大元素存在唯一“紧邻后继”	9
9.3 三个变式	9
10 8. 最大元素原理与“紧邻前驱”	9
10.1(i) 最大元素原理推出非最小元素有唯一紧邻前驱	9
10.2(ii) 成立与不成立的例子	10
10.3(iii) 两原理同时成立、同时不成立、只成立一个的例子	10

10.4(iv) 良序原理加上 (i) 的前驱存在性推出最大元素原理	10
10.5三个变式	10
119. 从“良序 + 无最大元 + 最大元素原理”反推出 Peano 公理	11
11.1 Peano (i): 每个元素有唯一后继	11
11.2 Peano (ii): 存在不是任何元素后继的 e	11
11.3 Peano (iii): 后继映射单射	11
11.4 Peano (iv): 归纳公理	11
11.5三个变式	12
1210. 第 9 题可把“最大元素原理”直接替换为“每个非最小元有唯一紧邻前驱”	12
12.1三个变式	12
13v022 题源审计、进度与下一断点	12
13.1题源位置	12
13.2累计进度	13
13.3下一断点	13

1 v022 当前版本总览：附录一《自然数》习题 1-10 全闭合

本版承接 v021 的

$$783 \text{ formal} + 2349 \text{ variants} = 3132 \text{ complete units.}$$

本轮严格从第四版原始扫描 PDF 读取：

- 附录一《自然数》正文：raw 502-514；
- 附录一总《习题》：raw 515-517, printed pp.493-495；
- 正式题号：**1-10**；
- raw 518 已进入附录二，因此 denominator 严格冻结为 **10/10**。

每道正式题仍固定配置 3 道本质不同的变式并给答案，因此本轮新增

$$10 \text{ formal} + 30 \text{ variants} = 40 \text{ complete units,}$$

累计更新为

793 formal + 2379 variants = 3172 complete units.

2 统一预备：本附录中的自然数、后继、运算与顺序

书中用 e 表示自然数的第一个元素；在熟悉的模型中它就是 1。对 $n \in N$ ，唯一后继记为 n^+ 。Peano 四公理是：

1. 每个 $n \in N$ 有唯一后继 $n^+ \in N$ ；
2. 存在 $e \in N$ ，它不是任何元素的后继；
3. 后继映射单射： $a^+ = b^+ \Rightarrow a = b$ ；
4. 归纳公理：若 $S \subseteq N$ ， $e \in S$ ，且 $n \in S \Rightarrow n^+ \in S$ ，则 $S = N$ 。

加法按递推定义为

$$n + e = n^+, \quad n + m^+ = (n + m)^+,$$

乘法再由加法递推定义。顺序定义为：若存在 $x \in N$ 使 $b = a + x$ ，则记 $b > a$ 。因为这里自然数从 1 开始，所以严格大于意味着至少增加一个自然数。

3 1. 自然数上的加法、乘法与顺序三个基本命题

3.1 (i) 若 $a > b, c > d$, 证明 $a + c > b + d$ 且 $ac > bd$

由 $a > b$, 存在 $x \in N$ 使

$$a = b + x.$$

同理由 $c > d$, 存在 $y \in N$ 使

$$c = d + y.$$

于是

$$a + c = (b + x) + (d + y) = (b + d) + (x + y) > b + d,$$

因为 $x + y \in N$ 。

再看乘法:

$$ac = (b + x)(d + y) = bd + by + dx + xy.$$

后三项都是自然数之和, 因此是正的, 所以

$$ac > bd.$$

这一步不能只说“乘不等式”而不说明正性; 这里所有因子都是自然数, 正性正是关键。

3.2 (ii) 若 $a = bc$, 证明 $a \geq b$, 且等号当且仅当 $c = e$

书中的 $e = 1$ 。若 $c = e$, 则

$$a = be = b.$$

若 $c \neq e$, 由 §1 定理 2, c 是某个自然数的后继, 因此 $c > e$ 。乘以正的 b 得

$$bc > be = b.$$

故 $a > b$ 。所以

$$\boxed{a \geq b, \quad a = b \iff c = e.}$$

3.3 (iii) 证明 $ab \geq ac \iff b \geq c$

“ $\Leftarrow$ ”: 若 $b = c$ 显然; 若 $b > c$, 则 $b = c + x$, 其中 $x \in N$ 。于是

$$ab = a(c + x) = ac + ax > ac.$$

“ $\Rightarrow$ ”: 若 $ab \geq ac$ 而 $b < c$, 则由刚证明的严格单调性有 $ab < ac$, 矛盾。因此 $b \geq c$ 。

所以

$$\boxed{ab \geq ac \iff b \geq c.}$$

3.4 三个变式

1. 证明 $a > b \Rightarrow a + x > b + x$ 。解：写 $a = b + y$ ，则 $a + x = (b + x) + y > b + x$ 。
 2. 证明 $ab = ac \Rightarrow b = c$ 。解：若 $b \neq c$ ，全序性给出 $b < c$ 或 $c < b$ ，乘法严格单调立即矛盾。
 3. 若 $a = bc$ 且 $a = b$ ，证明 $c = 1$ 。解：正是 (ii) 的等号条件。
-

4 2. 只从递归定义推出熟悉的小算术

本题的目的不是计算本身，而是说明我们熟悉的

$$1, 2, 3, \dots$$

确实由抽象后继与递归运算产生。

记

$$2 = 1^+, \quad 3 = 2^+, \quad 4 = 3^+, \dots$$

书中 $e = 1$ 。

4.1 (i) 加法

由 $n + 1 = n^+$ ，立即有

$$1 + 1 = 1^+ = 2.$$

再用 $n + m^+ = (n + m)^+$ ：

$$1 + 2 = 1 + 1^+ = (1 + 1)^+ = 2^+ = 3,$$

$$2 + 2 = (2 + 1)^+ = 3^+ = 4,$$

$$2 + 3 = (2 + 2)^+ = 4^+ = 5.$$

继续，

$$2 + 4 = (2 + 3)^+ = 5^+ = 6,$$

而

$$3 + 3 = (3 + 2)^+ = (3 + 1)^{++} = 4^{++} = 6.$$

因此

$$1 + 1 = 2, \quad 1 + 2 = 3, \quad 2 + 2 = 4, \quad 2 + 3 = 5, \quad 2 + 4 = 3 + 3 = 6.$$

4.2 (ii) 乘法

乘法按“重复加法”递推。于是

$$2 \cdot 2 = 2 + 2 = 4,$$

$$2 \cdot 3 = 2 \cdot 2 + 2 = 4 + 2 = 6,$$

$$3 \cdot 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12,$$

同时

$$2 \cdot 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12.$$

故

$$2 \cdot 2 = 4, \quad 2 \cdot 3 = 6, \quad 3 \cdot 4 = 2 \cdot 6 = 12.$$

4.3 三个变式

1. 从递推定义证明 $4 + 3 = 7$ 。解： $4 + 3 = (4 + 2)^+ = (4 + 1)^{++} = 5^{++} = 7$ 。
2. 证明 $4 \cdot 3 = 12$ 。解：递推为 $4 \cdot 2 + 4 = 8 + 4 = 12$ 。
3. 不用交换律先验地计算 $3 + 2$ 。解： $3 + 2 = (3 + 1)^+ = 4^+ = 5$ 。

5 3. Peano 四公理彼此独立：每删掉一条都能造出反模型

“公理独立”不是说删掉一条后剩余体系一定有唯一模型，而是要说明：每一条都不能由另外三条逻辑推出。为此，对每一条构造满足其余三条、却不满足该条的系统即可。

5.1 删除 (i)：后继不必对每个元素存在

取

$$M = \{e, a\}.$$

只规定 $e^+ = a$ ，而不给 a 指定 M 中的后继。于是 (i) 失败。

- e 不是任何已定义后继，故 (ii) 成立；
- 后继没有两个不同原像，故 (iii) 成立；
- 若 $S \subseteq M$ 含 e ，并且对所有有定义的后继闭合，则 $a = e^+ \in S$ ，故 $S = M$ ，所以归纳型条件 (iv) 仍成立。

这说明“每个元素都有后继”的存在性不能省。

严格地说，删掉 (i) 后我们工作的是“部分后继结构”；这正是本题要说明的：其余三条并不能迫使后继成为处处有定义的内部运算。

5.2 删除 (ii)：允许第一个元素也是后继

取有限循环

$$M = \{e, a, b\}, \quad e^+ = a, \quad a^+ = b, \quad b^+ = e.$$

每个元素有唯一后继，故 (i) 成立；后继映射是一个 3-循环，所以单射，(iii) 成立；任何包含 e 且对后继闭合的子集必须依次包含 a, b ，所以只能是 M ，(iv) 成立。但

$$e = b^+,$$

所以 (ii) 失败。

5.3 删除 (iii)：允许两个元素有同一个后继

取

$$M = \{e, a, b\}, \quad e^+ = a, \quad a^+ = b, \quad b^+ = a.$$

(i) 成立； e 不在后继像中，故 (ii) 成立；从 e 出发闭包得到 e, a, b ，故 (iv) 成立。但

$$e^+ = b^+ = a, \quad e \neq b,$$

所以 (iii) 失败。

5.4 删除 (iv)：允许多出一条与 e 无关的“自然数链”

取

$$M = N \times \{0, 1\},$$

定义

$$(n, i)^+ = (n^+, i),$$

并取

$$e_M = (e, 0).$$

后继处处存在且唯一，(i) 成立； e_M 不是任何元素后继，(ii) 成立；后继单射，(iii) 成立。

但

$$S = N \times \{0\}$$

包含 e_M 且对后继闭合，却不是整个 M 。故 (iv) 失败。

因此四条 Peano 公理确实逐条独立。

5.5 三个变式

1. 用二元循环反驳 (ii)。解： $M = \{e, a\}$ ， $e^+ = a$ ， $a^+ = e$ ；(i)(iii)(iv) 成立而 (ii) 失败。
2. 构造一个无限模型使 (iv) 失败。解：两条互不相交的无限后继链， e 只在第一条上。
3. 为什么“多出一个孤立点”通常会破坏归纳公理？解：由 e 生成的后继闭包不含孤立点，形成真子集，直接违反 (iv)。

6 4. 从 n_0 开始的归纳法

题设: $P(n_0)$ 成立; 并且对每个 $n \geq n_0$,

$$P(n) \implies P(n^+).$$

证明对所有 $n \geq n_0$ 都有 $P(n)$ 。

最自然的办法是把“不需要证明的前半段”也放进归纳集合。令

$$S = \{n \in N : n < n_0\} \cup \{n \in N : n \geq n_0 \text{ 且 } P(n)\}.$$

显然 $e \in S$ 。

现在证明后继闭合。若 $n < n_0$, 则:

- 若 $n^+ < n_0$, 则 $n^+ \in S$;
- 若 $n^+ = n_0$, 由假设 $P(n_0)$ 成立, 所以 $n^+ \in S$ 。

若 $n \geq n_0$ 且 $P(n)$ 成立, 则题设给出 $P(n^+)$, 所以 $n^+ \in S$ 。

因此 S 对后继闭合。由 Peano 归纳公理,

$$S = N.$$

于是所有 $n \geq n_0$ 都满足 $P(n)$ 。

6.1 三个变式

1. 从 5 开始证明命题。解: 取 $n_0 = 5$, 完全套用上述集合构造。
2. 证明若 $P(7)$ 成立且 $P(n) \implies P(n+1)$ 对 $n \geq 7$ 成立, 则 $P(n)$ 对所有 $n \geq 7$ 成立。解: 即本题特例。
3. 用最小反例法重证。解: 若存在 $n \geq n_0$ 使 $P(n)$ 假, 取最小反例 m ; $m \neq n_0$, 其先驱满足 P , 递推得 $P(m)$, 矛盾。

7 5. 偏序的四个基本练习

设 $(M, \preceq)$ 是有序集, 即 $\preceq$ 满足自反、反对称、传递。严格关系定义为

$$x \prec y \iff x \preceq y \text{ 且 } x \neq y.$$

7.1 (i) $x = y, x \prec y, y \prec x$ 中至多一个成立

若 $x = y$, 显然两个严格关系都不成立。

若同时 $x \prec y$ 与 $y \prec x$, 则 $x \preceq y$ 且 $y \preceq x$ 。由反对称性得 $x = y$, 与严格关系要求 $x \neq y$ 矛盾。故三者至多一个成立。

7.2 (ii) 若 $x \prec y, y \prec z$, 则 $x \prec z$

由传递性 $x \preceq z$ 。若 $x = z$, 则 $z \preceq y \preceq z$, 反对称性会给 $y = z$, 与 $y \prec z$ 矛盾。因此 $x \neq z$, 故 $x \prec z$ 。

7.3 (iii) 幂集按包含关系构成有序集

设 $S \neq \emptyset$, $T = \mathcal{P}(S)$ 。令

$$A \preceq B \iff A \subseteq B.$$

则:

- $A \subseteq A$: 自反;
- $A \subseteq B, B \subseteq A \Rightarrow A = B$: 反对称;
- $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$: 传递。

所以 T 是有序集。

7.4 (iv) 正整数按整除关系构成有序集

在正整数上定义

$$a \preceq b \iff a \mid b.$$

- $a \mid a$;
- 若 $a \mid b, b \mid a$, 写 $b = ar, a = bs$, 其中 r, s 为正整数; 于是 $rs = 1$, 所以 $r = s = 1$, 故 $a = b$;
- 整除具有传递性。

故正整数按整除关系构成偏序集。

7.5 三个变式

1. 整数按 “ $a \preceq b \iff b - a$ 为偶数” 是否偏序? 解: 不是, 反对称失败, 如 $0 \preceq 2$ 且 $2 \preceq 0$, 但 $0 \neq 2$ 。
2. 集合族按反包含是否偏序? 解: 是, 自反、反对称、传递都保留。
3. 正整数按 “ $a \mid b$ ” 的最小元素是什么? 解: 1, 因为 1 整除所有正整数。

8 6. 全序: 为什么通常大小关系是全序, 而包含/整除一般不是

全序是在偏序基础上再要求任意 x, y 至少有

$$x \preceq y \text{ 或 } y \preceq x.$$

8.1 (i) 第 5 题 (iii)、(iv) 的偏序一般不是全序

对幂集, 若 S 至少有两个不同元素 u, v , 则

$$\{u\} \not\subseteq \{v\}, \quad \{v\} \not\subseteq \{u\}.$$

两者不可比较, 所以不是全序。

对正整数的整除关系,

$$2 \nmid 3, \quad 3 \nmid 2,$$

故也不是全序。

8.2 (ii) 通常的 $\leq$ 使 $N, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 及其任意子集成为全序集

这些数系的通常大小关系满足三歧性: 对任意两数 x, y , 必有且只有一个

$$x < y, \quad x = y, \quad y < x$$

成立。限制到任意子集后这一性质仍不变, 所以每个子集仍是全序集。

8.3 三个变式

1. 有限集合的幂集何时按包含成为全序？解：仅当原集合元素数至多 1；有两个元素就出现两个不可比单点集。
 2. 正整数整除偏序中 2 与 6 可比吗？解：可比， $2 \mid 6$ 。
 3. 任一全序的子集仍全序。解：任取子集内两元素，在原全序中可比，限制关系后仍可比。
-

9 7. 良序原理与“紧邻后继”

良序原理：全序集 M 的每个非空子集都有最小元素。

9.1 (i) 成立与不成立的例子

- 成立： N 的通常顺序；任意有限全序集。
- 不成立： $\mathbb{Z}$ 的通常顺序，因为 $\mathbb{Z}$ 自身没有最小元； $\mathbb{Q}_{>0}$ 也不良序，例如集合 $\{1/n : n \in N\}$ 没有最小元。

9.2 (ii) 良序集中非最大元素存在唯一“紧邻后继”

设 a 不是最大元素。则

$$S = \{m \in M : a < m\}$$

非空。由良序原理， S 有最小元素，记为 a^* 。于是

$$a < a^*.$$

若存在 m 使

$$a < m < a^*,$$

则 $m \in S$ 且 $m < a^*$ ，与 a^* 是 S 的最小元素矛盾。因此两者之间没有元素。

唯一性也立即成立：若 u, v 都是这样的紧邻后继，全序性给 $u \leq v$ 或 $v \leq u$ ；若不相等，就会有一个严格位于 a 与另一个之间，矛盾。

9.3 三个变式

1. 在 N 中求 a^* 。解：就是通常的 $a + 1$ 。
 2. 在 $\mathbb{Z}$ 中每个元素也有紧邻后继，为什么 $\mathbb{Z}$ 仍不良序？解：局部离散性不等于每个非空子集有最小元； $\mathbb{Z}$ 自身没有最小元。
 3. 有限全序集中非最大元一定有紧邻后继。解：其上方元素集合有限非空，取最小即可。
-

10 8. 最大元素原理与“紧邻前驱”

最大元素原理：若全序集 M 的非空子集 S 有上界，则 S 有最大元素。

10.1 (i) 最大元素原理推出非最小元素有唯一紧邻前驱

设 a 不是 M 的最小元素。令

$$S = \{m \in M : m < a\}.$$

S 非空，并且 a 是它的上界。由最大元素原理， S 有最大元 a^0 。于是

$$a^0 \prec a,$$

且不存在 m 满足

$$a^0 \prec m \prec a.$$

唯一性同第 7 题。

10.2 (ii) 成立与不成立的例子

- 成立：任意有限全序集； $\mathbb{Z}$ 的通常顺序也成立，因为任意非空且有整数上界的整数集合必有最大元。
- 不成立： $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{R}$ 。例如

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x < 1\}$$

有上界 1，但没有最大元。

10.3 (iii) 两原理同时成立、同时不成立、只成立一个的例子

- 同时成立： N ；它既良序，任何有上界的非空自然数子集也有最大元。
- 同时不成立： $\mathbb{Q}$ 的通常顺序；它本身无最小元，而 $\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$ 有上界无最大元。
- 只良序、不满足最大元素原理：取

$$M = N \cup \{\infty\}, \quad 1 < 2 < 3 < \dots < \infty.$$

它仍良序；但子集 N 在 M 中以上界 ∞ 有界，却没有最大元。

- 只满足最大元素原理、不良序： $\mathbb{Z}$ 的通常顺序。最大元素原理成立，但 $\mathbb{Z}$ 自身没有最小元。

10.4 (iv) 良序原理加上 (i) 的前驱存在性推出最大元素原理

设 M 良序， $S \neq \emptyset$ 且有上界。令 U 为 S 的全体上界。 $U \neq \emptyset$ 。由良序原理， U 有最小元素 u_0 。

若 $u \in S$ ，则 u 就是 S 的最大元，完成。

若 $u \notin S$ ，先注意 u 不可能是 M 的最小元：否则所有 $s \in S$ 都满足 $u \preceq s$ ，又因 u 是上界有 $s \preceq u$ ，从而 $s = u$ ，与 $u \notin S$ 矛盾。

因此由 (i)， u 有紧邻前驱 u^0 。由于 u 是最小上界， u^0 不是上界，所以存在 $s \in S$ 使

$$u^0 \prec s.$$

又因 u 是上界， $s \preceq u$ 。但 u^0 与 u 之间没有元素，所以只能 $s = u$ ，又与 $u \notin S$ 矛盾。

因此 $u \in S$ ，从而 S 有最大元。最大元素原理得证。

10.5 三个变式

1. 证明 $\mathbb{Z}$ 满足最大元素原理。解：若 $S \subseteq \mathbb{Z}$ 非空且 $S \leq B$ ，则集合 $\{B - s : s \in S\} \subseteq \mathbb{N}_0$ 有最小元，对应 S 的最大元。
2. 给出有上界无最大元的有理数集合。解： $\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$ 。
3. 在 $N \cup \{\infty\}$ 中说明 N 有上界无最大元。解： ∞ 是上界，而任意 n 后面还有 $n + 1 \in N$ 。

11 9. 从“良序 + 无最大元 + 最大元素原理”反推出 Peano 公理

设 M 是全序集, 并满足:

1. 良序原理;
2. 没有最大元素;
3. 最大元素原理。

由第 7 题, 对每个 $a \in M$, 因为 a 不是最大元素, 存在唯一紧邻后继 a^* 。把它定义为 Peano 意义下的后继。

11.1 Peano (i): 每个元素有唯一后继

这正是第 7 题 (ii)。

11.2 Peano (ii): 存在不是任何元素后继的 e

因 M 非空且良序, M 本身有最小元 e 。

若 $e = a^*$, 则按定义 $a \prec a^* = e$, 与 e 最小矛盾。因此 e 不是任何元素的后续。

11.3 Peano (iii): 后继映射单射

若

$$a^* = b^*.$$

假设 $a \neq b$ 。由全序性, 不妨 $a \prec b$ 。因为 b 是一个严格大于 a 的元素, 而 a^* 是大于 a 的最小元素, 所以

$$a^* \preceq b.$$

另一方面 $b \prec b^* = a^*$ 。于是

$$a^* \preceq b \prec a^*,$$

矛盾。因此 $a = b$ 。

11.4 Peano (iv): 归纳公理

设 $S \subseteq M$, 且

$$e \in S, \quad x \in S \Rightarrow x^* \in S.$$

若 $S \neq M$, 令

$$C = M \setminus S.$$

则 $C \neq \emptyset$ 。由良序原理, C 有最小元素 c 。由于 $e \in S$, 故 $c \neq e$, 即 c 不是最小元。

由最大元素原理及第 8 题 (i), c 有唯一紧邻前驱 c^0 。因为 c 是 C 的最小元, $c^0 \prec c$, 所以 $c^0 \notin C$, 即

$$c^0 \in S.$$

由 S 对后继闭合,

$$c = (c^0)^* \in S,$$

与 $c \in C$ 矛盾。因此 $S = M$ 。

四条 Peano 公理全部成立。这说明自然数也可以从“全序 + 良序 + 双向离散性”刻画出来。

11.5 三个变式

1. 为什么“无最大元”在 (i) 中不可少？解：若有最大元，它没有严格更大的元素，就无法定义紧邻后继。
2. 证明最小元 e 唯一。解：若 e, f 都最小，则 $e \preceq f$ 且 $f \preceq e$ ，反对称得 $e = f$ 。
3. 归纳证明中最大元素原理只在哪儿用到？解：只用来保证每个非最小元（特别是最小反例 c ）有紧邻前驱。

12 10. 第 9 题可把“最大元素原理”直接替换为“每个非最小元有唯一紧邻前驱”

题目把第 9 题的条件 (iii) 改成：

对任意 $a \in M$ ，只要 a 不是最小元素，就存在唯一 $a^0 \in M$ ，使 $a^0 \prec a$ ，且不存在 m 满足 $a^0 \prec m \prec a$ 。

要证明第 9 题结论仍成立。

观察第 9 题证明：

- Peano (i) 只使用良序原理 + 无最大元，得到每个 a 的唯一后继；
- Peano (ii) 只使用良序原理得到最小元；
- Peano (iii) 只使用全序和“紧邻后继”的定义；
- 最大元素原理唯一的用途，是在证明 Peano (iv) 时，为最小反例 c 提供一个紧邻前驱 c^0 。

现在题设直接把这个前驱存在唯一性作为公理给出，因此原证明逐字保留：若闭合子集 S 不是 M ，取补集最小元 c ； $c \neq e$ ，故存在 $c^0 \prec c$ 且中间无元素。最小性给 $c^0 \in S$ ，闭合性给

$$(c^0)^* = c \in S,$$

矛盾。

所以 Peano 四公理仍全部成立。

这也揭示了第 8 题 (iv) 的逻辑作用：在良序环境中，“最大元素原理”是获得这种前驱离散性的一个充分条件；但如果我们直接假设前驱离散性，就不再需要完整的最大元素原理。

12.1 三个变式

1. 仅假设每个非最小元“存在”前驱，不假设唯一，够吗？解：若还要求“前驱与该元素之间无别的元素”，全序性会自动推出唯一；若只说存在某个更小元素，则不够。
2. 把后继/前驱条件互换，得到什么？解：在逆序中得到完全对偶的论证。
3. 指出证明归纳公理的最小反例结构。解：补集若非空，取最小反例 c ；前驱 c^0 不是反例，故在 S ，再由后继闭合把 c 推回 S ，矛盾。

13 v022 题源审计、进度与下一断点

13.1 题源位置

- raw 502–514：附录一《自然数》正文；
- raw 515：习题 1–5 起始；
- raw 516：续 5，习题 6–8；
- raw 517：习题 9–10，随后本附录结束；
- raw 518：进入附录二。

因此附录一正式习题严格为

10/10 closed.

13.2 累计进度

$$793 \text{ formal} + 2379 \text{ variants} = 3172 \text{ complete units.}$$

13.3 下一断点

下一连续内容为 raw 518 的附录二。从原书连续页可见其总习题从 raw 522 开始，并在 raw 530 结束，raw 531 已进入附录三；下一轮先逐页精确冻结附录二的题号、小问与公式，再顺序推进。

v022 结束：附录一《自然数》习题 **1-10** 全闭合。